



Actividad 10

Simulación 3D

Avanzada con

ThreeJS

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS



10.1

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Definición 10.1.1

Luz Direccional: Fuente de luz que simula el sol, iluminando todos los objetos desde una dirección específica.

Definición 10.1.2

Luz Ambiental: Iluminación general que afecta a todos los objetos de la escena de forma uniforme, sin dirección.

Definición 10.1.3

OrbitControls: Herramienta de Three.js que permite al usuario rotar, hacer zoom y desplazar la cámara con el mouse.

Definición 10.1.4

Sombra (Shadow): Proyección que produce un objeto al bloquear la luz, aumentando el realismo de la escena.

Definición 10.1.5

Helper: Elemento visual que ayuda a depurar escenas (como helpers de luz o ejes).

10.2

COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR



Competencia 10.2.1

Integra diseños 2D y 3D de robots utilizando librerías como p5.js y Three.js en simulaciones programadas que involucren acciones y comportamientos dinámicos.

10.3

SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS

Descripción

Se extiende la escena creada en la Actividad 9 agregando fuentes de luz, sombras y controles interactivos de cámara.

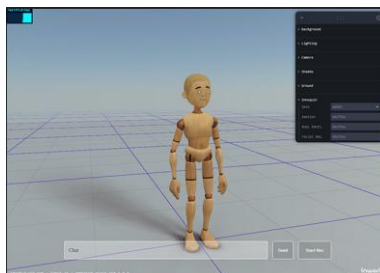
Herramientas

- Navegador Web
- Editor de código
- Three.js
- OrbitControls.js

Codigo / Procedimiento

https://github.com/robinbuezo11/IA1_2025

Resultados Esperados



10.4

EJERCICIOS EN CLASE

Descripción

- Con base en la escena creada en la Actividad 9, los estudiantes deben:
 - Agregar al menos dos tipos de luces: direccional y ambiental.
 - Configurar sombras (activar sombras en luces y objetos).
 - Incorporar OrbitControls para rotar y hacer zoom en la escena.
 - Añadir un helper de luz direccional.
 - Ajustar materiales para responder a la iluminación (ej. MeshStandardMaterial).

Entrega

Subir a UEDI un PDF con capturas donde se visualicen:

- Las sombras proyectadas por al menos un objeto.
- Los efectos de iluminación.
- El uso de OrbitControls.
- Nombre y carné del estudiante visibles en pantalla (texto renderizado o sobre la escena).

10.5

VALORES Y ACTITUDES

Aplicación de Valores

- **Responsabilidad:** Integrar todos los elementos solicitados y entregar puntualmente.
- **Creatividad:** Composición estética y armónica de luces y objetos.
- **Colaboración:** Trabajo en equipo para resolver problemas técnicos.
- **Ética:** No copiar soluciones sin atribución.
- **Persistencia:** Resolver conflictos entre materiales, luces y sombras por medio de la experimentación.

